

蒲贺良

具身智能 / VLA 全栈工程师

能把研究模型接到真实设备上的工程型选手 —— 专注 LeRobot、VLA/VLM Policy、WAM、Diffusion Policy 与机器人真机部署。

电话 18037995507 · 邮箱 2303935680@qq.com
在线简历 heliang-pu.github.io · GitHub github.com/heliang-pu
学历 本科 · 已毕业 · 其他 CET6 · 中共党员 · 177cm

教育背景 EDUCATION

华东师范大学 2026.09 – 2029.06
软件工程 · 统招非全日制 · 研究方向具身智能

江苏科技大学苏州理工学院 2021.09 – 2025.06
计算机科学与技术 · 统招全日制 · 绩点 3.98/5 · **综合排名第一**

工作 & 项目经历 EXPERIENCE

FMC3-Robotics · 上海 · 具身智能全栈工程师 2026.01 – 至今

项目一 · 松灵 PiperX 单臂 π0.6 / RECAP 自改进抓取

从经验中学习 · 吞吐翻倍 / 失败率减半

独立负责，在松灵 PiperX 单臂平台复现并落地 **π0.6（RECAP）** 自改进方案，以"手机插拔精细操作"为标杆任务，让策略在真机部署中通过自主 rollout 与专家干预纠错持续从经验中学习，逐步超越示教水平。

- 完成机械臂 / 夹爪 / 多路相机硬件联调与遥操作示教链路，采集并清洗 **200 条** demonstration 作为冷启动数据
- 复现 π0.6 的 RECAP 流程：以 offline RL 预训练并引入 advantage conditioning，融合示教、自主采集与专家干预三类异构数据
- 部署模型采集 autonomous rollout，记录失败案例并注入人工纠正，微调 value function 优化 advantage 估计以提升策略行为
- 引入动作分块与异步推理降低执行延迟，完成真机闭环与多轮自我改进迭代

成果：通过"从经验中学习"，标杆手机插拔任务吞吐约翻倍、失败率约减半，形成可复用的 VLA 自改进流程。

`π0.6` `RECAP` `Advantage Conditioning` `Offline RL` `ACT / Diffusion Policy`

项目二 · 傅利叶 GR2 人形机器人货物搬运与技能调度

人形迁移 · 推理→调度闭环

面向货物搬运场景，将单臂平台操作策略迁移适配至傅利叶 GR2 人形机器人，打通本体—感知—控制—推理—技能调度全链路，并接入多模态大模型实现高层任务分解与闭环执行。

- 设计并安装 GR2 腕部相机支架，使用外骨骼遥操作采集分拣搬运数据，编写数据集格式转换与训练脚本
- 基于 GR00T 完成操作策略训练与验证，适配 GR2 的 get_state / send_action 接口并编写 inference server
- 结合 DDS 协议深度集成 RoboOS 框架，打通多节点通信与本体控制
- 接入 RoboBrain VLM 多模态大模型，实现自然语言任务的高层分解与多技能调度编排
- 在 Isaac Sim 中基于 NVIDIA GR00T VLA 验证宇树 G1 人形机器人全身 loco-manipulation 搬运任务，进一步验证策略在不同人形本体与仿真环境下的可迁移性

成果：完成 VLA 策略在人形机器人上的端到端部署与货物搬运闭环验证。

`GR00T` `DDS` `RoboOS` `RoboBrain VLM` `Unitree G1`

项目三 · 机械臂 + 智元灵巧手双臂协作操作

精细操作成功率 30% → 70%

基于 LeRobot 框架从零搭建"机械臂 + 带触觉感知智元灵巧手"双臂协作平台，封装硬件接口形成可复用机器人适配层，并针对双臂协同抓取与精细操作引入触觉反馈，显著提升动作生成的稳定性。

- 独立完成 teleoperation / data collection / inference / replay 四大模块适配，沉淀可复用机器人适配层
- 采集双臂协同抓取与精细操作数据集，基于 Diffusion Policy、π0.5 完成策略训练与真机部署
- 在 π0.5 中引入 tactile encoder 融合触觉信号，增强强接触任务下的动作鲁棒性
- 结合 RTC 与异步推理优化执行链路，降低延迟并提升双臂协同的时序一致性

成果：双臂精细操作任务成功率由 **30% 提升至 70%**，动作稳定性明显改善。

`LeRobot` `π0.5` `Diffusion Policy` `Tactile Encoder` `RTC`

工作 & 项目经历（续）

EXPERIENCE

FMC3-Robotics · 上海 · 具身智能全栈工程师　　2026.01 – 至今

项目四 · 双臂机器人 π0.5 JAX 纸巾分拣

真机 · 物料分拣与连续作业

在双臂真实平台上部署 π0.5 JAX 操作策略，完成纸巾的连续抓取与放置分拣。

- 针对多次抓取与放置之间的衔接、推理延迟影响动作连续性等难点，结合异步推理与 RTC（Real-Time Chunking）优化执行链路
- 改善真实平台的动作连续性与响应效率，完成抓取、放置与执行链路的分拣真机闭环验证

`π0.5 JAX` `异步推理` `RTC` `双臂真机`

项目五 · PiPER 双臂 sim2real 抓笔交接

仿真 + 真机 · 数据混训

在双臂 PiPER 平台（三路 RealSense）上用仿真与真机数据混合训练策略，完成抓笔、双臂交接并放入笔筒。

- 以孪生场景中的官方专家示范作为仿真数据来源，与真机数据混合训练
- 混训策略在真机上完成抓笔、交接与放入笔筒，并与同一任务的仿真专家示范左右对照

`sim2real` `PiPER 双臂` `仿真 / 真机混训` `RealSense`

项目六 · openpi 复现 π0.5 Subtask 长任务拆解

仿真 · 复现

基于 openpi 复现 π0.5 中提出但官方未开源的 subtask 子任务拆解能力。

- 将双杯放置长任务分解为可跟踪的阶段，并在仿真 rollout 中完成执行

`openpi` `π0.5` `子任务拆解` `长任务`

项目七 · Embodied Harness 长任务调度运行时

开发中 · mock 回放

模型无关的任务运行时：把规划器与机器人策略连接起来，管理子任务、记忆、结果校验与失败恢复。

- VLM 规划 / VLA 执行可插拔；当前以 mock 规划器与执行器的模拟分拣记录做交互回放，覆盖抓空重试与掉落后重新规划

`Harness` `任务编排` `失败恢复` `VLM / VLA 可插拔`

应用场景

SCENARIOS

3C 接口插接与精细装配
项目一 · π0.6 RECAP 手机插拔（真机）
标杆任务吞吐约翻倍、失败率约减半

物料分拣与连续作业
项目四 · π0.5 JAX 双臂纸巾分拣（真机）
异步推理 + RTC，连续抓取与放置

仓储与货物搬运
项目二 · 傅利叶 GR2 货物搬运（真机）
宇树 G1 全身搬箱（Isaac Sim 仿真）

专业能力

SKILLS

模型与训练	π0 / π0.5 / π0.6 · ACT · Diffusion Policy · GR00T · RECAP（Offline RL + Advantage Conditioning）· LoRA · PyTorch / JAX
数据与平台	遥操作 / 外骨骼 / 多相机采集 · 数据清洗 · Replay · LeRobot Dataset · 机械臂 / 灵巧手 / 人形 get_state / send_action 适配
部署与系统	Inference server · 异步推理 · RTC · Action Chunk · 延迟优化 · DDS / RoboOS Skill 调度 · RoboBrain VLM 任务分解
评估与工具	成功率与动作稳定性评估 · Baseline 对比 · 失败案例归因 · 数据分布检查 · Cursor / Claude Code / Codex 辅助开发
真机平台	傅利叶 GR2 · 智元灵巧手 · 松灵 PiperX / PiPER · 求之 · 汇川 · Manus 数据手套 · Xsens 全身动捕 · Meta Quest 遥操作

竞赛与荣誉

AWARDS

荣誉 & 校园	2024 国家奖学金（综合第一）· 国家励志奖学金 · 连续三次人民奖学金 · 三次三好学生 · 智能小车实验室负责人 · 电子协会核心人员
队长参赛	ICAN「边缘 AI+行业」挑战赛全国二等奖 · 智能车智慧物流创意组全国三等奖 / 华东二等奖 · 航天杯移动机器人 AI 挑战赛全国三等奖
其他竞赛	智能车智慧医疗华东二等奖（模型训练与量化）· 市场调研大赛全国三等奖 · 江苏省高数竞赛省二等奖 · 数学建模省三等奖
科研实践	江苏省大学生创新创业训练计划项目 / 期刊：基于 OpenMV 的新型智能门锁设计

在线主页　GitHub `github.com/heliang-pu`　Hugging Face `huggingface.co/puheliang`　LinkedIn `heliang-pu`　B 站 `小智-Robotics`